

Verkürzt (führende Nullen können weggelassen werden):

```
2001:db8:85a3 8a2e:370:7334
```

Adresstypen

- **Unicast**: Kommunikation mit einem einzigen Empfänger
 - **Global Unicast (GUAs)**: Öffentlich routbare Adressen (z. B. `2000 /3`)
 - **Link-Local**: Nur im lokalen Netzwerk gültig (z. B. `FE80 /10`)
 - **Unique Local (ULA)**: Private IPv6-Adressen (`FC00::/7`)
- **Multicast**: Kommunikation mit mehreren Empfängern (`FF00::/8`)
- **Anycast**: Mehrere Geräte teilen sich eine Adresse, das nächstgelegene antwortet

IPv6-Präfixe

IPv6 verwendet die **CIDR-Notation** zur Angabe des Netzwerkteils:

- `/64` → Standard für Netzwerke (z. B. Heim- und Firmennetze)
- `/48` → Zuweisung für Unternehmen
- `/32` → ISPs erhalten oft ein `/32`-Netz und teilen es auf

IPv6-Adresszuweisung

1. **Statische Zuweisung**: Manuelle Vergabe einer IPv6-Adresse
2. **DHCPv6**: Automatische Vergabe durch einen DHCPv6-Server
3. **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)**:
Selbstkonfiguration der IP-Adresse anhand des Netzpräfixes und der MAC-Adresse

Subnetting in IPv6

IPv6 benötigt kein klassisches Subnetting wie IPv4. Ein `/64`-Präfix wird standardmäßig für ein Netzwerk verwendet, kleinere Subnetze sind eher selten.

Beispiel für Subnetting mit `/48`:

- `2001:db8:1234 /48` → Basisnetzwerk
- `2001:db8:1234:0001 /64` → Erstes Subnetz